Ответы на контрольные вопросы Лабораторная работа №5: Спектральная теория графов

Ануфриев Андрей Сергеевич (465029)
Бахуров Николай Алексеевич (504862)
Раджапов Фёдор Сергеевич (502544)

01.11.2026

Аннотация

Письменные ответы на восемь контрольных вопросов лабораторной работы №5 (Спектральная теория графов), касающиеся графов и их типов, матрицы Лапласа и матрицы смежности, спектральной кластеризации, матрицы инцидентности, векторов вероятности и марковских процессов, а также алгоритма PageRank.

1. Что такое граф? Какие типы графов вы знаете? Что такое компоненты связности?

Граф $G = (V, E)$ — математическая структура, состоящая из множества вершин (узлов) V и множества рёбер E, соединяющих пары вершин. Он моделирует паровые отношения между объектами.

Основные типы графов:

- *Неориентированный граф* — рёбра не имеют направления; отношение симметрично.
- *Ориентированный граф (диграф)* — рёбра (дуги) имеют направление от одной вершины к другой.
- *Взвешенный граф* — рёбра несут числовые веса.
- *Простой граф* — нет петель и нескольких рёбер между одной парой вершин.
- *Мультиграф* — допускаются несколько рёбер и/или петли.
- *Полный граф* — каждая пара различных вершин соединена ребром.
- *Двудольный граф* — вершины разбиты на две части, рёбра только между частями.

Компоненты связности — максимальные подграфы, в которых любые две вершины соединены путём. Граф является связанным, если он имеет ровно одну компоненту связности. В ориентированном графе различают слабую (без учёта направлений дуг) и сильную (с учётом направлений дуг) связность.

2. Что такое матрица Лапласа, для чего она нужна, как её составить? Что показывают её собственные числа и каковы они?

(Комбинаторная) матрица Лапласа неориентированного графа — $L = D - A$, где A — матрица смежности ($A[i,j] = 1$, если вершины i, j смежны, иначе 0), а $D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ — матрица степеней (d_i = степень вершины i). Таким образом, $L[i,i] = d_i$ и $L[i,j] = -1$ для ребра (i,j), иначе 0.

Матрица Лапласа используется для спектральной кластеризации, разбиения графов, диффузии на сетях и изучения связности. Она симметрична и полуопределена положительно. Её собственные числа удовлетворяют

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n.$$

Для связанного графа $\lambda_1 = 0$ — простое собственное число, а его собственный вектор — постоянный. Второе собственное число λ_2 (алгебраическая связность) измеряет, насколько хорошо граф связан; собственные векторы наименьших ненулевых собственных чисел раскрывают кластерную (общественную) структуру — это основа спектральной кластеризации.

3. Что такое кластеризация графов? Как найти слабые связи в графе?

Кластеризация графов — разбиение вершин на группы (кластеры/сообщества) так, что вершины внутри группы плотно связаны, а связи между группами редки. Это неконтролируемое обучение: метки не заданы заранее.

Слабые связи — рёбра, удаление которых увеличивает число компонент связности или значительно ослабляет внутрикластерную плотность. Их можно найти следующими способами:

- вычислением междустины рёбер (рёбра на многих кратчайших путях — слабые);
- спектральной кластеризацией с использованием вектора Фидлера (собственного вектора λ_2), чье разделение по знаку указывает на слабо связанные части;
- оптимизацией модулярности и алгоритмами обнаружения сообществ.

4. Что такая матрица инцидентности? Как её составить? Как она связана с матрицей Лапласа?

Для неориентированного графа с n вершинами и m рёбрами (ориентированная) матрица инцидентности B имеет размер $n \times m$: $B[i,e] = 1$, если вершина i инцидентна ребру e, иначе 0. Для ориентированного графа $B[i,e] = 1$, если ребро e выходит из i, -1, если оно входит в i, иначе 0.

Связь с матрицей Лапласа:

$$L = BB^T$$

для ориентированной матрицы инцидентности. Это тождество соединяет структуру инцидентности со спектром матрицы Лапласа.

5. Что такая матрица смежности? Как её составить? Как она используется для описания марковских процессов?

Матрица смежности A — матрица размером $n \times n$ с $A[i,j] = 1$ (или количеством ссылок), если есть ребро из j в i (для ориентированного графа) или между i и j (для неориентированного), иначе 0.

Марковский процесс описывается *матрицей переходов (стахастической матрицей)* P, чьи элементы — вероятности переходов, а столбцы (или строки) суммируются в 1. Из матрицы смежности получают P путем столбцовой нормировки: $P[i,j] = A[i,j] / \sum_i A[i,j]$. Тогда P — марковская матрица переходов, а P^t дает вероятности переходов за t шагов.

6. Что такое вектор вероятности? Что такое марковский процесс? Как такие процессы связаны с динамическими системами? Как найти предельный вектор вероятности?

Вектор вероятности — неотрицательный вектор, элементы которого суммируются в 1; он описывает распределение по состояниям.

Марковский процесс — стохастический процесс, где будущее состояние зависит только от текущего состояния (отсутствие памяти), а не от истории. Его эволюция управляется матрицей переходов P: если $\pi^{(t)}$ — распределение на шаге t, то $\pi^{(t+1)} = P\pi^{(t)}$.

Это линейная дискретная динамическая система на симплексе векторов вероятности. *Предельное (стационарное) распределение* π^* удовлетворяет $\pi^* = P\pi^*$, т.е. это собственный вектор P для собственного числа 1, нормированный в сумме в 1. Для невырожденной апериодической марковской цепи оно единично и $\pi^{(t)} \to \pi^*$ независимо от начального состояния; его можно найти методом степеней или решением $(P - I)\pi^* = 0$ с условием $\sum_i \pi_i^* = 1$.

7. Каковы собственные векторы/собственные числа вероятностной матрицы? Что происходит, когда наибольшее собственное число имеет кратность?

(Столбцово-)стахастическая/вероятностная матрица имеет все элементы неотрицательными, а каждый столбец суммируется в 1. По теореме Перрона—Фробениуса, ее наибольшее собственное число по модулю — $\lambda_{\max} = 1$, и существует неотрицательный собственный вектор (стационарное распределение). Все остальные собственные числа удовлетворяют $|\lambda| \leq 1$.

Если $\lambda = 1$ имеет кратность больше 1 (редуцируемая цепь с несколькими замкнутыми классами общения), стационарное распределение не единственно: каждый замкнутый класс несет свое инвариантное распределение, и предельное состояние зависит от начального состояния (цепь распадается на независимые поглащающие классы).

8. В чем основная идея PageRank? Как он связан с марковскими процессами? Что происходит, если у вершины нет ссылок? Как с этим бороться?

PageRank ранжирует веб-страницы по важности: страница важна, если на неё ссылаются важные страницы. Формально, вектор PageRank r — главный собственный вектор столбцово-стахастической матрицы M, построенной по структуре ссылок: $M[i,j] = (\text{ссылки } j \to i)/(\text{исходящих ссылок из } j)$, $Mr = \lambda_{\max} r$, $\lambda_{\max} = 1$, $\sum_i r_i = 1$. Это стационарное распределение марковской цепи, чье состояние — текущая страница, а переходы следуют по ссылкам.

PageRank — марковский процесс: случайный серфер переходит по ссылке с текущей страницы с вероятностью d, или перепрыгивает на равномерно случайную страницу с вероятностью $1-d$. Матрица переходов — $dM + (1-d)\frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^T}{n}$.

Проблема висячего узла: если у страницы нет исходящих ссылок, ее столбец в M состоит из нулей, поэтому M не стахастична и вероятность "вытекает"; цепь не irreducible и стационарное распределение вырождается.

Способ борьбы: заменить нулевой столбец M равномерным вектором $\mathbf{1}/n$ (серфер телепортируется с висячей страницы на любую страницу), или, эквивалентно, использовать формулу с затуханием $dM + (1-d)\frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^T}{n}$ при $d < 1$, которая делает цепь невырожденной и апериодической и гарантирует единичное предельное распределение.

Завершение

Ответы на все восемь контрольных вопросов приведены выше.